PRÁCTICA 1

Subru?nas y pasaje de parámetros

Obje?vos: Comprender la u?lidad de las subru?nas y la comunicación con el programa principal a través de una pila. Escribir programas en el lenguaje assembly del simulador VonSim. Ejecutarlos y verificar los resultados, analizando el flujo de información entre los dis?ntos componentes del sistema.

✓ **1) Repaso de uso de la pila** Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, indicar el valor del registro SP **luego de ejecutar** cada una de las instrucciones de la tabla, **en el orden en que aparecen**. Indicar, de la misma forma, los valores de los registros AX y BX.

	Instrucción	Valor del registro SP	AX	BX
1	`mov ax,5`	80 00	00 05	00 00
2	`mov bx,3`	80 00	00 05	00 03
3	`push ax`	7F FE	00 05	00 03
4	`push ax`	7F FC	00 05	00 03
5	`push bx`	7F FA	00 05	00 03
6	`pop bx`	7F FC	00 05	00 03
7	`pop bx`	7F FE	00 05	00 05
8	`pop ax`	80 00	00 05	00 05

✓ **2) Llamadas a subru?nas y la pila** Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, indicar el valor del registro SP **luego** de ejecutar cada instrucción. Considerar que el programa comienza a ejecutarse con el IP en la dirección 2000h, es decir que la primera instrucción que se ejecuta es la de la línea 5 (push ax).
Nota: Las sentencias ORG y END no son instrucciones sino indicaciones al compilador, por lo tanto no se ejecutan.

#	Instrucción	Valor del registro SP
1	**`org 3000h`**	-----
2	`rutina: mov bx,3`	7F FC
3	`ret`	7F FE
4	**`org 2000h`**	-----
5	`push ax`	7F FE
6	`call rutina`	7F FC
7	`pop bx`	80 00
8	`hlt`	80 00
9	**`end`**	-----

✓ **3) Llamadas a subru?nas y dirección de retorno**

Si el registro SP vale 8000h al comenzar el programa, **indicar el valor de SP y el contenido de la pila luego** de ejecutar cada instrucción. Si el contenido es desconocido/basura, indicarlo con el símbolo **?**. Considerar que el programa comienza a ejecutarse con el IP en la dirección 2000h, es decir que la primera instrucción que se ejecuta es la de la línea 5 (call rut). Se provee la ubicación de las instrucciones en memoria, para poder determinar la direcció n de retorno de la ru?na.

Además, explicar detalladamente:

a) Las acciones que tienen lugar al ejecutarse la instrucción call rut

b) Las acciones que tienen lugar al ejecutarse la instrucción ret

```
      org 3000h
rut:  mov bx,3      ; Dirección 3000h
      ret           ; Dirección 3002h

      org 2000h
      call rut      ; Dirección 2000h
      add cx,5      ; Dirección 2002h
      call rut      ; Dirección 2004h
      hlt           ; Dirección 2006h
      end
```

4) Tipos de Pasajes de Parámetros Indicar con un tilde, para los siguientes ejemplos, si el pasaje del parámetro es por registro o pila, y por valor o referencia;

	Código	A través de		Por	
		Registro	Pila	Valor	Referencia
a)	`mov ax,5` `call subrutina`				
b)	`mov dx, offset A` `call subrutina`				

c)	`mov bx, 5`
	`push bx`
	`call subrutina`
	`pop bx`				

d)	`mov cx, offset A`
	`push cx`
	`call subrutina`
	`pop cx`				

e)	`mov dl, 5` `call subrutina`				
f)	`call subrutina` `mov A, dx`				

5) Pasaje de parámetros a través de registros y la pila

A) Completa las instrucciones del siguiente programa, que envía a una subru□na 3 valores A, B y C a través de registros AL, AH y CL, calcula AL+AH-CL, y devuelve el resultado en DL.

```
   org 1000h          org 3000h          org 2000h
   A db 8             CALC: __________   _________
   B db 5                   add DL, AH   _________
   C db 4                   sub DL, CL   mov CL, C
   D db ?                   __________   _________
                                         mov D, DL
                                         hlt
                                         end
```

B) Ahora lo mismo, pero los valores A, B y C se reciben mediante pasaje de parámetros por valor a través de la pila. El resultado se devuelve de igual forma por el registro **dl** y por valor.

org 1000h
A db 8
B db 5
C db 4
D db ?
	org 3000h
	CALC: mov bx,sp
	_____
	mov dl, byte ptr [bx]
	sub bx, 2
	_____
	sub bx, 2
	_____
	add DL, AH
	sub DL, CL
	_____
		org 2000h
		mov AX, C
		push AX
		_____
		push AX
		_____
		push AX
		call CALC
		mov D, DL
		_____
		_____
		_____
		hlt
		end

C) Modificar el programa anterior para enviar los parámetros A, B y C a través de la **pila** pero ahora por **referencia.**

6) Mul﹪plicación de números sin signo.

El simulador no posee una instrucción para mul﹪plicar números. Escribir un programa para mul﹪plicar los números NUM1 y NUM2 de 1 byte, y guardar el resultado en la variable RES, también de 1 byte.

A. Sin usar subru﹪nas, implementando todo en el programa principal.
B. Llamando a una subru﹪na **MUL** para efectuar la operación, pasando los parámetros por **valor** desde el programa principal a través de **registros** y devolviendo el resultado a través de un **registro** por **valor**.
C. Llamando a una subru﹪na **MUL**, pasando los parámetros por **referencia** desde el programa principal a través de **registros**, y devolviendo el resultado a través de un **registro** por **valor**.
D. Llamando a una subru﹪na **MUL**, pasando los parámetros por **valor** desde el programa principal a través de **la pila**, y devolviendo el resultado a través de un **registro** por **valor**.
E. Llamando a una subru﹪na **MUL**, pasando los parámetros por **referencia** desde el programa principal a través de **la pila**, y devolviendo el resultado a través de un **registro** por **valor**.

8) Subru﹪nas para realizar operaciones con cadenas de caracteres Las operaciones con strings son muy comunes. Por eso, vamos a escribir una pequeña colección de subru﹪nas reu﹪lizables.

a) Escribir una subru﹪na **LONGITUD** que cuente el número de caracteres de una cadena de caracteres terminada con un carácter que ﹪ene el código ASCII cero (00H) almacenada en la memoria. La cadena se pasa a la subru﹪na por referencia vía registro, y el resultado se retorna por valor también a través de un registro.
Ejemplo: la longitud de 'abcd'00h es 4 (el 00h final no se cuenta)

b) Escribir una subru﹪na **CONTAR_MIN** que cuente el número de letras minúsculas de la 'a' a la 'z' de una cadena de caracteres terminada en cero almacenada en la memoria. La cadena se pasa a la subru﹪na por referencia vía registro, y el resultado se retorna por valor también a través de un r egistro.
Ejemplo: CONTAR_MIN de 'aBcDE1#!' debe retornar 2.

c) * Escriba la subru﹪na **ES_VOCAL**, que determina si un carácter es vocal o no, ya sea mayúscula o minúscula. La ru﹪na debe recibir el carácter por valor vía registro, y debe retornar, también vía registro, el valor 0FFH si el carácter es una vocal, o 00H en caso contrario.
Ejemplo: ES_VOCAL de 'a' o 'A' debe retornar 0FFh y ES_VOCAL de 'b' o de '4' debe retornar 00h

d) * Usando la subru﹪na anterior escribir la subru﹪na **CONTAR_VOC**, que recibe una cadena terminada en cero por referencia a través de un registro, y devuelve, en un registro, la can﹪dad de vocales que tiene esa cadena.
Ejemplo: CONTAR_VOC de 'contar1#!' debe retornar 2

e) Escriba la subru﹪na **CONTAR_CAR** que cuenta la can﹪dad de veces que aparece un carácter dado en una cadena terminada en cero. El carácter a buscar se debe pasar por valor mientras que la cadena a analizar por referencia, ambos a través de la pila.
Ejemplo: CONTAR_CAR de 'abbcde!' y 'b' debe retornar 2, mientras que CONTAR_CAR de 'abbcde!' y 'z' debe retornar 0.

f) Escriba la subru﹪na **REEMPLAZAR_CAR** que reciba dos caracteres (ORIGINAL y REEMPLAZO) por valor a través de la pila, y una cadena terminada en cero también a través de la pila. La subru﹪na debe reemplazar el carácter ORIGINAL por el carácter REEMPLAZO.
Ejemplo: REEMPLAZAR_CAR de un string "Hola buen día", con ORIGINAL = "a" y reemplazo = "o" debe cambiar el string para que sea "Holo buen dío"

9) Subru□nas para realizar rotaciones Las rotaciones son operaciones que, aunque no parezca, tienen muchas u□lidades, como dividir o mul□plicar por dos de forma rápida, o manipular los bits de un byte, pero no hay una instrucción que las implemente directamente.

a) **ROTARIZQ:** Escribir una subru□na ROTARIZQ que haga **una** rotación hacia la izquierda de los bits de un byte almacenado en la memoria. Dicho byte debe pasarse por valor desde el programa principal a la subru□na a través de registros y por referencia. No hay valor de retorno, sino que se modifica directamente la memoria.

> **Pista:** Una rotación a izquierda de un byte se ob□ene moviendo cada bit a la izquierda, salvo por el úl□mo que se mueve a la primera posición. Por ejemplo al rotar a la izquierda el byte **1**0010100 se ob□ene 0010100**1**, y al rotar a la izquierda **0**1101011 se ob□ene 1101011**0**.
>
> Para rotar a la izquierda un byte, se puede mul□plicar el número por 2, o lo que es lo mismo sumarlo a sí mismo. Por ejemplo (verificar):
>
> **0**1101011
> \+ **0**1101011
> 11010110 (CARRY=0)
>
> Entonces, la instrucción add ah, ah permite hacer una rotación a izquierda. No obstante, también hay que tener en cuenta que si el bit más significativo es un 1, el carry debe llevarse al bit menos significativo, es decir, se le debe sumar 1 al resultado de la primera suma.
>
> **1**0010100
> \+ **1**0010100
> 00101000 (CARRY=1)
> \+ 00000001
> 00101001

b) **ROTARIZQ_N** : Usando la subru□na ROTARIZQ del ejercicio anterior, escriba una subru□na ROTARIZQ_N que realice N rotaciones a la izquierda de un byte. La forma de pasaje de parámetros es la misma, pero se agrega el parámetro N que se recibe por valor y registro. Por ejemplo, al rotar a la izquierda 2 veces el byte **10**010100, se ob□ene el byte 01010**10**.

c) **ROTARDER_N** : * Usando la subru□na ROTARIZQ_N del ejercicio anterior, escriba una subru□na ROTARDER_N que sea similar pero que realice N rotaciones hacia la **derecha**.

> **Pista**: Una rotación a derecha de N posiciones, para un byte con 8 bits, se ob□ene rotando a la izquierda 8 - *N* posiciones. Por ejemplo, al rotar a la derecha 6 veces el byte 10**010100** se ob□ene el byte **01010100**, que es equivalente a la rotación a la izquierda de 2 posiciones del ejemplo anterior.

10) SWAP Escribir una subru□na SWAP que intercambie dos datos de 16 bits almacenados en memoria. Los parámetros deben ser pasados por referencia desde el programa principal a través de la pila.

Pista: que los parámetros que se pasan por la pila son las *direcciones* de memoria, por lo tanto para acceder a los datos a intercambiar se requieren accesos indirectos, además de los que ya se deben realizar para acceder a los parámetros de la pila.

11) Subru□nas de cálculo

a) Escriba la subru□na DIV que calcule el resultado de la división entre 2 números posi□vos A y B. Dichos números deben pasarse por valor desde el programa principal a la subru□na a través de la pila. El resultado debe devolverse también a través de la pila por valor.

b) Escriba la subru□na RESTO que calcule el resto de la división entre 2 números posi□vos A y B. Dichos números deben pasarse por valor desde el programa principal a la subru□na a través de registros. El resultado debe devolverse a través de un registro por referencia.

Pista: U□lice las subru□nas DIV y MUL, ya que RESTO = A (A DIV B) MUL B

12) Entender subru□na recursiva Analizar el funcionamiento de la siguiente subru□na**recursiva** y su programa principal:

```
     ORG 3000H          ORG 2000H
MUL: CMP AX, 0          MOV CX, 0
     JZ  FIN            MOV AX, 3
     ADD CX, AX         CALL MUL
     DEC AX             HLT
     CALL MUL           END
FIN: RET
```

Respondé:

a) ¿Qué hace la subru□na?
b) ¿Cuál será el valor final de CX?
c) Dibujar las posiciones de memoria de la pila, anotando qué valores va tomando
d) ¿Cuál será la limitación para determinar el valor más grande que se le puede pasar a la subru□na a través de AX?

Ejercicios opta□vos

13) Implementar sumatoria recursiva. La sumatoria de los primeros N números naturales es $S_N = 1 + 2 + 3 + \ldots + N$. Si bien hay varias formas de calcular este valor, por ejemplo sumando los N números en un **for** o u□lizando la fórmula $S = N * (N-1) / 2$, también se puede calcular de forma recursiva con la fórmula $S_N = S_{N-1}+N$. Escribí una subru□na recursiva (que se llame a sí misma con un call) para computar la sumatoria S. La subru□na debe recibir en CX el número N y devolver en DX la sumatoria.
Pista: La subru□na debe considerar los dos casos: base y recursivo. En el caso base, cuando N = 0, la subru□na simplemente devuelve 0 en DX. En el caso recursivo (N>0), la subru□na apila el valor de N y hace el **l**amado recursivo con N-1. Cuando recibe el resultado, S_{N-1}, desapila el valor de N para aplicar la fórmula $S_N = S_{N-1}+N$ y devolver el resultado.

14) Pasaje de vectores por la pila Al pasar por parámetro un vector, generalmente enviamos su dirección de memoria inicial y su tamaño. Otra opción posible es apilar el tamaño del vector, y luego todos sus valores. Escribir una subru□na**SUMAR_PILA** que sume todos los valores de un vector pasado de esta forma por la pila. **Pista**: te damos el programa principal de ayuda.

`org 1000h`
`vector dw 15,12,-4,5`
`long dw 5`
	`org 2000H`
	`mov cx, long`
	`mov bx, offset vector`
	`loop:mov ax, [bx]`
	`push ax`
	`add bx, 2`
	`dec cx`
	`jnz loop`
	`mov cx, long`
	`push cx`
		`call SUMAR_PILA`
		`pop cx`
		`loop2:pop ax`
		`dec cx`
		`jnz loop2`
		`hlt`
		`end`